

**IMPLEMENTASI NASA POWER UNTUK SISTEM
PENGELOLAAN DATA SPASIAL DI WILAYAH
POTENSIAL LUMBUNG PANGAN ACEH**

LAPORAN KULIAH KERJA PROFESI

DILAKSANAKAN PADA:

TDMRC USK

**Jl. Hamzah Fansuri No.8, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota
Banda Aceh, Aceh 23111**



Oleh :

FURQAN RAMADHAN

2108107010013

**PROGRAM STUDI SARJANA INFORMATIKA
DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA, BANDA ACEH
DESEMBER, 2025**

PENGESAHAN

LAPORAN KULIAH KERJA PROFESI

IMPLEMENTASI NASA POWER UNTUK SISTEM
PENGELOLAAN DATA SPASIAL DI WILAYAH
POTENSIAL LUMBUNG PANGAN ACEH

DILAKSANAKAN DI:
TDMRC USK

Oleh:

Nama : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Program Studi : S1 Informatika

Disetujui oleh,

Pembimbing Jurusan

Pembimbing Lapangan

Andriani Putri, M.Sc
NIP. 199210182024062001

Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si.
NIP. 197405252000031004

Mengetahui,
Koordinator KKP Program Studi S1 Informatika
Fakultas MIPA USK

Mauliyanda, S.Tr.Kom., M.Kom.

NIP. 199708242024061001

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Profesi yang berjudul **“Implementasi NASA POWER untuk Sistem Pengelolaan Data Spasial di Wilayah Potensial Lumbung Pangan Aceh”**. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam yang telah membawa manusia dari alam kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak yang mulia.

Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa sebagai berikut:

1. Bapak Dr. Nizamuddin, M.Info.Sc., selaku Ketua Departemen Informatika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala.
2. Bapak Rasudin, S.Si., M.Info. Tech., selaku Koordinator Program Studi S1 Informatika Universitas Syiah Kuala.
3. Ibu Andriani Putri, M.Sc, selaku dosen pembimbing prodi yang telah memberikan arahan serta saran kepada penulis dalam pembuatan laporan Kuliah Kerja Profesi ini.
4. Bapak Maulyanda, S.Tr.Kom., M.Kom., selaku koordinator pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi.
5. Ayahanda dan Ibunda yang telah mendukung penulis dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi
6. Teman-teman seperjuangan Informatika leting 2021 yang telah memberikan dukungan kepada penulis

Demikian laporan ini penulis buat dengan sebaik-baiknya. Dan penulis juga menyadari bahwa laporan Kuliah Kerja Profesi ini masih belum sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata, semoga laporan Kuliah Kerja Profesi ini dapat bermanfaat bagi semua.

Banda Aceh, 15 Desember 2025
Penulis,

Furqan Ramadhan
NPM. 2108107010013

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	6
DAFTAR TABEL.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
Rumusan masalah dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi ini adalah sebagai berikut:.....	2
1.3 Tujuan KKP.....	2
1.4 Manfaat KKP.....	3
1.5 Deskripsi Topik dan Metode Terkait.....	3
BAB II PROFIL ORGANISASI DAN MANAJEMEN.....	4
2.1 Sejarah TDMRC USK.....	4
2.2 Lokasi TDMRC USK.....	5
2.3 Bidang dan Skala Kerja Lembaga.....	5
2.4 Manajemen dan Struktur Organisasi TDMRC USK.....	6
2.5 Proses Kerja Secara Umum.....	8
BAB III METODE KERJA.....	9
3.1 Waktu dan Tempat.....	9
3.2 Jadwal Pelaksanaan.....	9
3.3 Alat dan Bahan.....	9
3.3.1 Perangkat Keras.....	9
3.3.2 Perangkat Lunak.....	9
3.4 Metode dan Proses Kerja.....	9
3.4.1 Analisis Kebutuhan.....	10
3.4.2 Pengembangan Sistem.....	11
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	13
4.1 Analisis Kebutuhan.....	13
4.2 Studi Literatur.....	15
4.3 Pengembangan Sistem.....	16
4.3.1 Implementasi Frontend.....	16
4.4 Pengujian Backend.....	20
4.4.1 API Koneksi Flask ke Database.....	20
4.4.2 API Load data GeoJSON.....	21
4.4.3 API Validasi antara GeoJSON dan koordinat dari dataset NASA.....	22
4.4.4 API Dapatkan data Produksi Padi BPS.....	22
4.4.5 Food Security Index Analyzer.....	23

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	24
5.1 Kesimpulan.....	24
5.2 Saran.....	24
DAFTAR PUSTAKA.....	25
LAMPIRAN.....	26

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Lokasi TDMRC USK.....	5
Gambar 2.2. Struktur Organisasi TDMRC USK.....	7
Gambar 3.1. Diagram Alur Proses Kerja.....	10
Gambar 3.2 Agile Framework (GeeksforGeeks, 2021).....	11
Gambar 3.3 Model-Service-Controller.....	12
Gambar 4.1. Rekap kuesioner petani.....	13
Gambar 4.2. Struktur GeoJSON GADM.....	16
Gambar 4.3. Halaman Login.....	16
Gambar 4.4. Halaman Dashboard.....	17
Gambar 4.5. Tambah Dataset.....	17
Gambar 4.6. Response dari MongoDB.....	18
Gambar 4.7. Halaman FSI.....	18
Gambar 4.8. Popup click di Kecamatan.....	19
Gambar 4.9. Pengujian Koneksi Flask ke Database.....	20
Gambar 4.10. Load data GeoJSON.....	21
Gambar 4.11. Validasi data GeoJSON dan koordinat NASA.....	22
Gambar 4.12. Dapatkan data produksi Padi.....	23
Gambar 4.15. Analisis FSI dari backend Flask.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Lokasi Kecamatan dan Desa Sampel.....	13
Tabel 4.2. Produksi data padi (BPS Aceh, 2025).....	14
Tabel 4.3. Hasil Indeks Ketahanan Pangan Wilayah di Kecamatan Sampel.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di wilayah khatulistiwa memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap sektor pertanian, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Akan tetapi, sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan iklim berdampak pada ketidakstabilan pola curah hujan, peningkatan suhu udara, serta frekuensi kejadian cuaca ekstrem. Kondisi ini menuntut adanya pemanfaatan teknologi informasi dan data iklim yang akurat untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di bidang pertanian secara berkelanjutan.

Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah yang memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan nasional. Terletak di ujung barat Indonesia, Aceh dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pangan utama, khususnya komoditas padi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, total produksi padi Provinsi Aceh mencapai 1.659.966,28 ton, yang menunjukkan kontribusi signifikan Aceh terhadap penyediaan pangan nasional. Capaian ini menegaskan pentingnya Aceh sebagai wilayah potensial lumbung pangan yang perlu didukung dengan sistem pengelolaan data yang terintegrasi dan berbasis analisis ilmiah. Salah satu faktor utama yang memengaruhi produktivitas pertanian adalah kondisi iklim, seperti suhu udara, curah hujan, dan kelembaban. Namun, pemanfaatan data iklim dalam analisis pertanian di tingkat daerah masih belum optimal, terutama karena keterbatasan akses terhadap data yang konsisten, terintegrasi, dan mudah diolah secara spasial. NASA POWER (Prediction Of Worldwide Energy Resources) menyediakan data iklim global berbasis satelit yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung analisis kesesuaian lahan dan ketahanan pangan secara lebih objektif dan berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akan sistem digital yang mampu mengelola data spasial dan analisis iklim secara terintegrasi menjadi semakin penting. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi berbasis web yang menggabungkan visualisasi spasial, analisis iklim, dan indeks ketahanan pangan menjadi solusi yang relevan. Dalam konteks ini, pengembangan aplikasi menggunakan framework Next.js sebagai frontend dan Flask sebagai backend analisis dipilih untuk membangun sistem yang modular, responsif, dan mudah dikembangkan.

Next.js berperan dalam penyajian data spasial dan antarmuka pengguna, sedangkan Flask digunakan untuk melakukan pengolahan data iklim NASA POWER, analisis kesesuaian lahan, serta perhitungan indeks ketahanan pangan.

Kuliah Kerja Profesi (KKP) adalah mata kuliah yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai dunia kerja dan menjadi salah satu syarat akademis kelulusan yang harus dipenuhi. Melalui KKP, mahasiswa belajar mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan ke dalam situasi nyata di dunia kerja, baik melalui pembelajaran di dalam kelas maupun pengalaman langsung di lapangan. Dalam rangka memenuhi mata kuliah KKP, penulis melakukan kegiatan KKP yang difokuskan pada pengembangan sistem pengelolaan data spasial di TDMRC USK. Pengembangan aplikasi menggunakan *framework* Next.js sebagai *frontend* dan Flask sebagai *backend* analisis dipilih untuk membangun sistem yang modular, responsif, dan mudah dikembangkan. Next.js berperan dalam penyajian data spasial dan antarmuka pengguna, sedangkan Flask digunakan untuk melakukan pengolahan data iklim NASA POWER, analisis kesesuaian lahan, serta perhitungan indeks ketahanan pangan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mengimplementasikan data iklim NASA POWER ke dalam sistem pengelolaan data spasial untuk menganalisis kesesuaian lahan dan ketahanan pangan di wilayah Aceh?
2. Bagaimana merancang dan mengembangkan sistem pengelolaan berbasis web dengan menggunakan Next.js sebagai *frontend* dan Flask sebagai *backend* untuk menampilkan dan mengelola data spasial secara terintegrasi?
3. Bagaimana sistem yang dikembangkan dapat menghasilkan indeks ketahanan pangan dalam bentuk visualisasi spasial agar mudah dipahami oleh pengguna?

1.3 Tujuan KKP

Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi ini bertujuan untuk:

1. Mengimplementasikan data iklim berbasis satelit dari NASA POWER ke dalam sistem pengelolaan data spasial disimpan ke *database* untuk analisis kesesuaian lahan.

2. Merancang dan mengembangkan sistem pengelolaan berbasis web yang terintegrasi dengan menggunakan *framework* Next.js sebagai *frontend* dan Flask sebagai *backend* untuk pengelolaan, pemrosesan, serta penyajian data spasial dan data iklim secara terpadu.
3. Menghasilkan indeks ketahanan pangan berdasarkan analisis iklim dan kesesuaian lahan, serta menyajikannya dalam bentuk visualisasi spasial yang informatif agar mudah dipahami oleh pengguna.

1.4 Manfaat KKP

Adapun manfaat yang dihasilkan dalam Kuliah Kerja Profesi kali ini adalah:

1. Menyelesaikan salah satu syarat akademis kelulusan di Universitas Syiah Kuala.
2. Menambah keterampilan mahasiswa dalam mengembangkan aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan data spasial dan data iklim seperti Next.js dan Flask.
3. keterampilan mahasiswa dalam mengembangkan aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan data spasial dan data iklim menggunakan teknologi modern seperti Next.js dan Flask.

1.5 Deskripsi Topik dan Metode Terkait

Topik dalam Kuliah Kerja Profesi ini adalah “**Implementasi NASA POWER untuk Sistem Pengelolaan Data Spasial di Wilayah Potensial Lumbung Pangan Aceh**”. Sistem yang dikembangkan berfokus pada analisis data spasial berbasis web untuk mengidentifikasi wilayah potensial lumbung pangan di Provinsi Aceh, khususnya pada komoditas padi.

Metode yang digunakan meliputi pemanfaatan data iklim dari NASA POWER yang diakses melalui RESTful API dan dikorelasikan dengan data produksi padi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh. Data iklim yang diperoleh disimpan dalam *database* MongoDB untuk mendukung proses analisis lanjutan. *Backend* sistem dikembangkan menggunakan Flask untuk melakukan pengolahan data iklim, analisis kesesuaian lahan, serta perhitungan indeks ketahanan pangan. Selanjutnya, hasil analisis disajikan melalui *frontend* berbasis Next.js dalam bentuk visualisasi spasial peta interaktif.

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN MANAJEMEN

2.1 Sejarah TDMRC USK

Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala didirikan pada tanggal 30 Oktober 2006, di Banda Aceh. Pendirian TDMRC dilatarbelakangi oleh peristiwa gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia tahun 2004 yang menyebabkan kerusakan besar serta korban jiwa dalam jumlah signifikan di Provinsi Aceh. Peristiwa tersebut menjadi momentum penting bagi Universitas Syiah Kuala untuk berperan aktif dalam pengembangan riset, pendidikan, dan penguatan kapasitas mitigasi bencana guna meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap berbagai risiko kebencanaan (TDMRC, 2025).

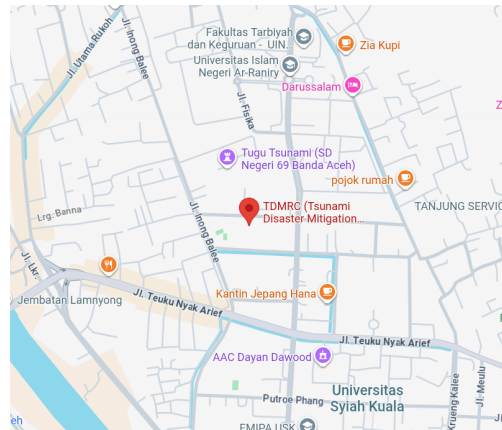
Sejak awal berdirinya, TDMRC berfokus pada pengembangan pendekatan mitigasi bencana berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai kegiatan penelitian dan proyek yang dijalankan TDMRC diarahkan pada pengurangan risiko bencana melalui pemetaan risiko, kajian kebencanaan, pengembangan sistem peringatan dini, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Selain itu, TDMRC juga terlibat dalam pengembangan kerangka regulasi kebencanaan dan penguatan kapasitas kelembagaan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dalam menjalankan perannya, TDMRC tidak hanya berfokus pada kegiatan riset, tetapi juga menyediakan layanan konsultasi, advokasi, pendidikan, serta pelatihan di bidang mitigasi bencana. TDMRC aktif membangun jejaring kerja sama dengan berbagai lembaga nasional dan internasional guna mendukung pertukaran pengetahuan dan pengembangan inovasi dalam bidang pengurangan risiko bencana. Pendekatan ini memperkuat posisi TDMRC sebagai pusat riset kebencanaan yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejalan dengan visinya untuk menjadi *Center of Excellence* dalam studi tsunami dan mitigasi bencana di kawasan Samudera Hindia, TDMRC terus mengembangkan tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan. Melalui berbagai program dan kegiatan yang dijalankan, TDMRC USK diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta peningkatan ketahanan wilayah dan masyarakat terhadap ancaman bencana (Maulida, 2023).

2.2 Lokasi TDMRC USK

Kantor TDMRC USK beralamat di Jl. Hamzah Fansuri No.8, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, seperti yang digambarkan pada gambar 2.1 di bawah ini:



Gambar 2.1. Lokasi TDMRC USK

2.3 Bidang dan Skala Kerja Lembaga

Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala merupakan lembaga riset dan pengembangan yang bergerak di bidang kebencanaan dan mitigasi risiko bencana. TDMRC memiliki peran strategis dalam menghasilkan kajian ilmiah, pemetaan risiko, serta pengembangan sistem dan teknologi pendukung pengurangan risiko bencana. Bidang kerja TDMRC mencakup penelitian kebencanaan, mitigasi dan adaptasi bencana, dan pengembangan sistem informasi spasial,

Selain kegiatan penelitian, TDMRC juga menjalankan fungsi pelayanan melalui kegiatan konsultasi, advokasi kebijakan, pendidikan, dan pelatihan kebencanaan. TDMRC aktif mendukung penyusunan kerangka regulasi kebencanaan, penyediaan data dan informasi kebencanaan, serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat. Dalam konteks pengembangan teknologi informasi, TDMRC berperan dalam pengembangan dan pemanfaatan sistem digital, termasuk sistem pengelolaan data spasial dan analisis wilayah, guna mendukung perencanaan pembangunan yang responsif terhadap risiko bencana dan kondisi lingkungan.

Skala kerja TDMRC USK mencakup wilayah Provinsi Aceh dengan fokus utama pada kawasan rawan bencana, baik bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, maupun dampak perubahan iklim. Namun demikian, melalui kerja sama dan

jejaring nasional serta internasional, cakupan kerja TDMRC juga meluas hingga tingkat nasional dan regional kawasan Samudra Hindia. Dengan cakupan tersebut, TDMRC berperan sebagai pusat rujukan data, analisis, dan rekomendasi kebijakan berbasis risiko bagi berbagai pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi (KKP), pengembangan sistem pengelolaan data spasial berbasis integrasi data iklim NASA POWER dan data produksi pangan BPS Aceh sejalan dengan bidang kerja TDMRC. Sistem yang dikembangkan mendukung aktivitas riset dan analisis spasial lembaga, khususnya dalam pemetaan wilayah potensial lumbung pangan dan kajian ketahanan pangan berbasis kondisi iklim dan wilayah. Hal ini menunjukkan keterkaitan langsung antara kegiatan KKP dengan fungsi dan skala kerja TDMRC USK.

2.4 Manajemen dan Struktur Organisasi TDMRC USK

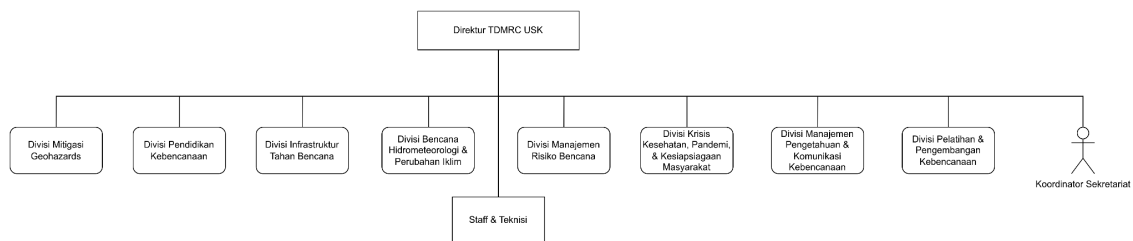
Manajemen dan struktur organisasi TDMRC Universitas Syiah Kuala dirancang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan riset, pengembangan, dan pelayanan kebencanaan secara efektif dan terkoordinasi. Struktur organisasi ini disusun secara hierarkis dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap tingkat, sehingga mampu menunjang visi TDMRC sebagai pusat unggulan kajian kebencanaan di kawasan Samudra Hindia.

Pada tingkat pertama, TDMRC dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab penuh terhadap arah kebijakan, perencanaan strategis, serta pengambilan keputusan utama lembaga. Direktur berperan dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan TDMRC, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, serta memastikan bahwa program dan aktivitas lembaga selaras dengan visi, misi, dan tujuan strategis TDMRC USK.

Tingkat kedua terdiri atas para Koordinator Divisi yang masing-masing membawahi bidang keahlian tertentu. Divisi-divisi tersebut meliputi Mitigasi Tsunami, Mitigasi Geohazards, Pendidikan Kebencanaan, Infrastruktur Tahan Bencana, Bencana Hidrometeorologi dan Perubahan Iklim, Manajemen Risiko Bencana, Krisis Kesehatan Pandemi dan Kesiapsiagaan Masyarakat, Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi Kebencanaan, serta Pelatihan dan Pengembangan Kebencanaan. Setiap koordinator divisi bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan

kegiatan riset, pengabdian, dan pengembangan sesuai dengan bidang masing-masing, serta berkolaborasi lintas divisi untuk mendukung program lembaga secara menyeluruh.

Pada tingkat ketiga, terdapat Koordinator Sekretariat yang berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan administratif dan operasional lembaga. Koordinator Sekretariat menjadi penghubung antara pimpinan, divisi, dan staf pendukung, serta memastikan kelancaran proses administrasi, keuangan, dan logistik. Tingkat keempat diisi oleh Staf Sekretariat yang menangani keuangan, logistik, dan administrasi, Teknisi Laboratorium yang mendukung kegiatan teknis dan riset, serta Staf IT yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem informasi, infrastruktur teknologi, dan pengembangan aplikasi pendukung kegiatan TDMRC. Struktur ini memungkinkan TDMRC USK menjalankan fungsi manajerial, riset, dan pelayanan kebencanaan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Adapun struktur organisasi akan dijabarkan pada gambar di bawah.



Gambar 2.2. Struktur Organisasi TDMRC USK

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa tingkat organisasi terdiri dari:

Tingkat 1:

- Direktur TDMRC USK

Tingkat 2:

8 Koordinator Divisi:

- Koordinator Divisi Mitigasi Tsunami
- Koordinator Divisi Mitigasi Geohazards
- Koordinator Divisi Pendidikan Kebencanaan
- Koordinator Divisi Infrastruktur Tahan Bencana
- Koordinator Divisi Bencana Hidrometeorologi dan Perubahan Iklim
- Koordinator Divisi Manajemen Risiko Bencana
- Koordinator Divisi Krisis Kesehatan Pandemi dan Kesiapsiagaan Masyarakat

- Koordinator Divisi Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi Kebencanaan
- Koordinator Divisi Pelatihan dan Pengembangan Kebencanaan

Tingkat 3:

- Koordinator Sekretariat

Tingkat 4:

- Staf Sekretariat
- Teknisi Laboratorium
- Staf IT

2.5 Proses Kerja Secara Umum

Dalam konteks Kuliah Kerja Profesi (KKP), penulis terlibat pada bidang pengembangan sistem pengelolaan data spasial yang mendukung analisis wilayah potensial lumbung pangan di Provinsi Aceh. Tanggung jawab utama KKP meliputi perancangan dan pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan Next.js sebagai frontend serta Flask sebagai backend analisis, integrasi data iklim NASA POWER, dan penyajian hasil analisis dalam bentuk visualisasi spasial. Proses kerja ini mendukung kebutuhan TDMRC, khususnya pada bidang bencana hidrometeorologi dan perubahan iklim, dalam menyediakan informasi berbasis data dan teknologi untuk analisis wilayah dan perencanaan yang lebih responsif terhadap kondisi lingkungan.

BAB III

METODE KERJA

3.1 Waktu dan Tempat

Kuliah Kerja Profesi (KKP) ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2025 hingga 8 Agustus 2025 dengan durasi kegiatan selama satu bulan.

3.2 Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan KKP berlangsung setiap hari Senin hingga Jumat, dimulai dari pukul 08:00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

3.3 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam pengerjaan proyek Kuliah Kerja Profesi ini meliputi perangkat keras dan perangkat lunak.

3.3.1 Perangkat Keras

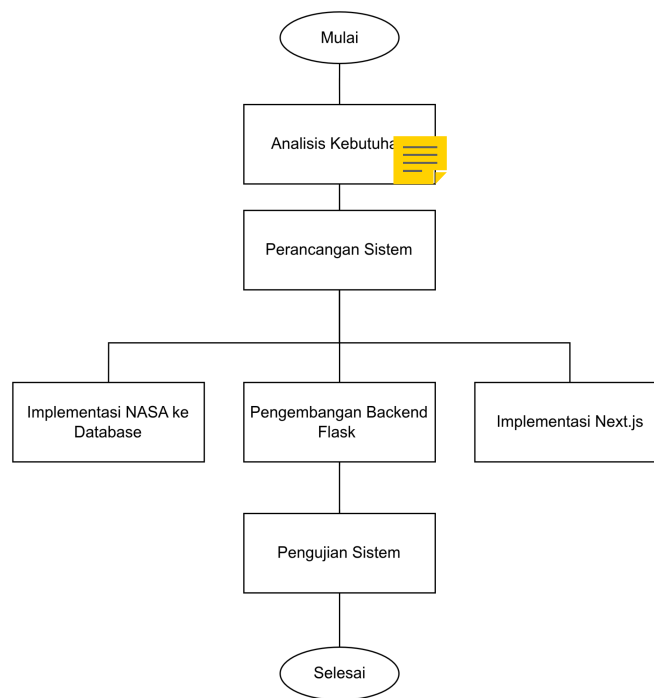
1. Laptop Lenovo Thinkpad X280 dengan spesifikasi processor Intel Core i5-8350U 3.60 GHz, RAM 16GB DDR4, dan memori penyimpanan SSD 1TB.

3.3.2 Perangkat Lunak

1. OS Arch Linux
2. Visual Studio Code
3. Flask
4. Postman
5. MongoDB Database

3.4 Metode dan Proses Kerja

Prosedur kerja yang dilakukan terbagi menjadi beberapa tahapan yang dijelaskan pada Gambar 3.1 di bawah ini.



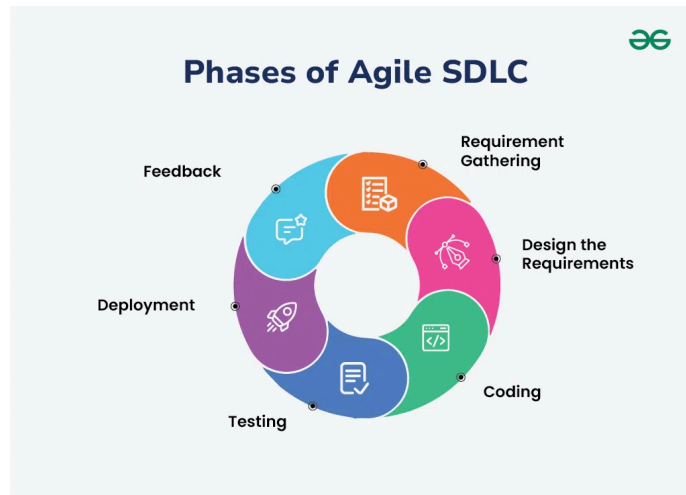
Gambar 3.1. Diagram Alur Proses Kerja

Berdasarkan gambar di atas, proses kerja dalam Kuliah Kerja Profesi terbagi ke dalam beberapa tahap di bawah ini.

3.4.1 Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam pengembangan sistem pengelolaan data spasial untuk wilayah potensial lumbung pangan Aceh. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Kebutuhan fungsional mencakup kemampuan sistem untuk mengakses dan mengintegrasikan data iklim dari NASA POWER API. Dilakukan juga kajian terhadap data produksi padi dari BPS Aceh dari tahun 2019-2024 sebagai data validasi untuk sistem klasifikasi FSI (*Food Security Index*) yang akan dikembangkan, dibutuhkan juga data geospasial dalam format GeoJSON untuk visualisasi peta.

3.4.2 Pengembangan Sistem



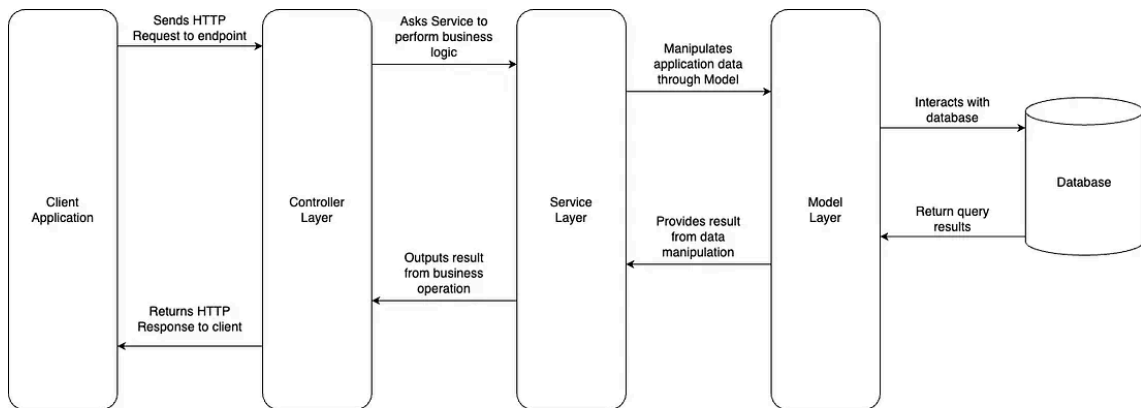
Gambar 3.2 Agile Framework (GeeksforGeeks, 2021)

Perancangan sistem mengadopsi pendekatan Agile sebagai metodologi pengembangan perangkat lunak. Metode pengembangan berbasis Agile dipilih karena fokusnya pada fleksibilitas. Dalam konteks pengembangan sistem pengelolaan data spasial ini, Agile memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan analisis data iklim dan penyesuaian algoritma FSI berdasarkan hasil pengujian awal. *Iterative Development* menjadi prinsip dasar yang diterapkan, dengan melakukan pengiriman perubahan kecil dan bertahap pada setiap komponen sistem, mulai dari integrasi data NASA POWER, pengembangan *backend* API, hingga implementasi antarmuka pengguna. Pendekatan ini memungkinkan umpan balik berkelanjutan dari pembimbing dan pengguna potensial untuk meningkatkan kualitas sistem secara iteratif. Agile tidak hanya meningkatkan efisiensi pengembangan perangkat lunak tetapi juga membantu dalam mengelola proses integrasi data dan analisis spasial yang kompleks secara lebih fleksibel dan inovatif (Badakhshan et al., 2019).

a. Implementasi NASA ke Database

Tahap implementasi NASA POWER ke database dimulai dengan pengumpulan data iklim historis dari NASA POWER API untuk periode 2018-2024. Data yang dikumpulkan mencakup parameter T2M (suhu udara 2 meter), PRECTOTCORR (curah hujan terkoreksi), dan RH2M (kelembaban relatif 2 meter) untuk 11 kecamatan terpilih di wilayah potensial lumbung pangan Aceh. Setiap kecamatan memiliki koordinat geografis spesifik yang digunakan sebagai titik pengambilan data dari NASA POWER. MongoDB dipilih sebagai basis data karena kemampuannya dalam menangani data semi-terstruktur dan volume data time-series yang besar. Struktur penyimpanan dirancang dengan skema collection per kecamatan, dimana setiap dokumen menyimpan data iklim harian beserta metadata lokasi. Implementasi melakukan request API ke NASA POWER. Proses indexing juga diterapkan pada field tanggal dan lokasi untuk mempercepat query data saat analisis spasial dilakukan.

b. Pengembangan Backend Flask



Gambar 3.3 *Model-Service-Controller*

Backend Flask dikembangkan sebagai layer API yang menghubungkan database MongoDB dengan frontend aplikasi. Arsitektur backend dirancang menggunakan pattern *Model-Service-Controller* untuk memisahkan logika bisnis, akses data, dan handling request. Service layer mencakup beberapa komponen utama yaitu Climate Data Service untuk agregasi data iklim berdasarkan rentang waktu dan metode statistik (mean, median, sum), *Rice Analyzer Service* untuk menghitung skor kesesuaian lahan padi berdasarkan threshold parameter iklim optimal, dan *Food Security Analyzer Service* yang mengimplementasikan Hybrid *FSI Classification System*. Sistem klasifikasi hibrid ini menggabungkan dua pendekatan yaitu *percentile-based classification* yang menggunakan distribusi nilai FSI dari data iklim, dan *BPS-calibrated classification* yang memvalidasi hasil dengan data produksi pangan aktual dari BPS. Algoritma menghitung korelasi Spearman antara nilai FSI dengan produksi pangan, dan memilih metode klasifikasi terbaik berdasarkan tingkat korelasi. REST API *endpoints* dikembangkan untuk mendukung operasi spatial analysis, time-series query, dan visualisasi peta.

c. Implementasi Next.js

Frontend aplikasi diimplementasikan menggunakan framework Next.js yang menyediakan fitur server-side rendering untuk performa optimal dan SEO-friendly. Antarmuka pengguna dirancang responsif dengan komponen utama meliputi *interactive map* untuk visualisasi data spasial FSI per kecamatan, dashboard untuk menampilkan statistik agregat dan trend temporal, serta form input untuk konfigurasi parameter analisis seperti rentang tahun dan metode agregasi. Library Leaflet atau Mapbox diintegrasikan untuk rendering peta interaktif dengan *layer control* yang memungkinkan pengguna toggle antara berbagai visualisasi seperti FSI classification, rice suitability score, dan data produksi BPS.

3.4.3 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan secara bertahap mengikuti prinsip Agile, yaitu fokus pada pengujian API untuk memastikan komunikasi yang *seamless* antara frontend Next.js, backend Flask API, dan database MongoDB.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan dengan melibatkan pihak TDMRC USK dalam memahami kebutuhan spesifik dari sistem Pengelolaan Data Spasial untuk wilayah potensial produksi padi terbesar di Aceh. Proses ini mencakup diskusi dan wawancara untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta menentukan fitur-fitur utama yang harus ada dalam sistem.

1. Wawancara Kuesioner

Pengumpulan kuesioner dilakukan dengan wawancara langsung petani lalu direkap ke spreadsheet dan ditentukan sampel lokasi kabupaten dan kecamatan berdasarkan alamat petani.

C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Aceh Besar	Indragiri	Lam Ile Mesjid	Anda Yani	Perempuan	43	Dusun Barat, Lam Ile Mesjid	SMA/SMK	2002	Lahan milik sendiri	4000
Aceh Besar	Indragiri	Lam Ile Mesjid	Muzayyannah	Perempuan	41	Dusun Barat, Lam Ile Mesjid	D2	2014	Lahan yang berasal dari pihak lain	3200
Aceh Besar	Darussalam	Lambada Peukan	Bakhtiar	Laki-laki	55	Lambada Peukan	SMA/SMK	2010	Lahan yang berasal dari pihak lain	3500
Aceh Besar	Darussalam	Lambada Peukan	Hasbi	Laki-laki	55	Lambada Peukan	SMA/SMK	2008	Lahan yang berasal dari pihak lain	3000
Aceh Besar	Darussalam	Lambada Peukan	Nyuk Cut	Perempuan	58	Lambada Peukan	SMA/SMK	2009	Lahan yang berasal dari pihak lain	2700
Aceh Besar	Darussalam	Lambada Peukan	Hasballah	Laki-laki	60	Lambada Peukan	SMA/SMK	2007	Lahan yang berasal dari pihak lain	5000
Aceh Besar	Darussalam	Lambada Peukan	Muttajien	Laki-laki	39	Lambada Peukan	S1	2010	Lahan yang berasal dari pihak lain	3500
Aceh Besar	Darussalam	Lambada Peukan	Ramiah	Perempuan	60	Lambada Peukan	SMA/SMK	2008	Lahan yang berasal dari pihak lain	3000
Aceh Besar	Darussalam	Lambada Peukan	Hubron	Laki-laki	62	Lambada Peukan	SMP	2010	Lahan yang berasal dari pihak lain	3200
Aceh Besar	Darussalam	Lambada Peukan	Sulaiman	Perempuan	62	Lambada Peukan	SMA/SMK	2010	Lahan yang berasal dari pihak lain	3500
Aceh Besar	Darussalam	Lambada Peukan	Armas idris	Laki-laki	65	Lambada Peukan	SMP	2008	Lahan yang berasal dari pihak lain	1404
Aceh Besar	Darussalam	Lambada Peukan	Aliwi	Laki-laki	48	Lambada Peukan	SMA/SMK	2018	Lahan yang berasal dari pihak lain	800
Aceh Jaya	Jaya	Lhuat	rugayah	Perempuan	40	Lhuat	SMP	2009	Lahan yang berasal dari pihak lain	1000
Aceh Jaya	Jaya	Lhuat	Khadijah	Perempuan	41	Lhuat	SD	1996	Lahan yang berasal dari pihak lain	600
Aceh Jaya	Jaya	Lhuat	Mariam	Perempuan	64	Lhuat	SD	1990	Lahan milik sendiri	4000
Aceh Jaya	Jaya	Lhuat	Sawidah	Perempuan	60	Lhuat	SD	1990	Lahan yang berasal dari pihak lain	500
Aceh Jaya	Jaya	Lhuat	Rama	Perempuan	47	Lhuat	SD	2002	Lahan milik sendiri	500
Aceh Jaya	Jaya	Lhuat	Anita	Perempuan	43	Lhuat	SD	1996	Lahan milik sendiri	1000
Aceh Jaya	Jaya	Lhuat	Ausniah Hajrah	Perempuan	33	Lhuat	SMA/SMK	2015	Lahan milik sendiri	2800
Aceh Jaya	Jaya	Lhuat	Yusnir	Perempuan	50	Lhuat	SD	2010	Lahan milik sendiri	600
Aceh Jaya	Jaya	Lhuat	ISMA/SMK	Laki-laki	42	Lhuat	SMP	2007	Lahan yang berasal dari pihak lain	3400
Aceh Jaya	Setia Bakti	Lhok Bot	Luda Sarti	Perempuan	34	Lhok Bot	SMP	2010	Lahan milik sendiri	3400
Aceh Jaya	Setia Bakti	Lhok Bot	Ikta	Perempuan	40	Lhok Bot	SD	2010	Lahan milik sendiri	1000
Aceh Jaya	Setia Bakti	Lhok Bot	Jasumi	Perempuan	45	Lhok Bot	SD	2002	Lahan milik sendiri	1000
Aceh Jaya	Setia Bakti	Lhok Bot	Abdullah	Laki-laki	45	Lhok Bot	SD	2000	Lahan milik sendiri	1000
Aceh Jaya	Setia Bakti	Lhok Bot	Nyuk Na	Laki-laki	65	Lhok Bot	SD	1995	Lahan milik sendiri	3400
Aceh Jaya	Setia Bakti	Lhok Bot	M Rokus	Laki-laki	59	Lhok Bot	SD	2010	Lahan milik sendiri	2500
Aceh Jaya	Setia Bakti	Lhok Bot	M Arie	Laki-laki	59	Lhok Bot	SD	2010	Lahan milik sendiri	2500
Aceh Jaya	Setia Bakti	Lhok Bot	Zuhati	Perempuan	40	Lhok Bot	SD	2023	Lahan milik sendiri	2500
Aceh Jaya	Setia Bakti	Lhok Bot	Harun	Laki-laki	71	Lhok Bot	SMA/SMK	2023	Lahan milik sendiri	5000
Aceh Jaya	Setia Bakti	Lhok Bot	M Yalin	Laki-laki	50	Lhok Bot	SMP	2015	Lahan milik sendiri	2500
Aceh Jaya	Setia Bakti	Lhok Bot	Abudlu Mufalep	Laki-laki	67	Lhok Bot	SD	1990	Lahan milik sendiri	1000
Aceh Jaya	Setia Bakti	Lhok Bot	Masa Sari	Perempuan	48	Lhok Bot	SD	2013	Lahan milik sendiri	500
Aceh Jaya	Setia Bakti	Lhok Bot	Hasanah	Perempuan	36	Lhok Bot	SD	2013	Lahan milik sendiri	2000
Aceh Jaya	Setia Bakti	Lhok Bot	Juanda	Perempuan	48	Lhok Bot	SD	2020	Lahan milik sendiri	

Gambar 4.1. Rekap kuesioner petani

Berdasarkan gambar diatas, adapun lima sampel terpilih dalam penelitian ini adalah kabupaten penghasil padi terbesar untuk Provinsi Aceh. Diantaranya adalah Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Bireuen seperti dijabarkan pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1. Lokasi Kecamatan dan Desa Sampel

No	Kabupaten	Kecamatan Sampel	Desa/Gampong	Grid Posisi/ (longitude x Latitude)
1	Aceh Utara	Lhoksukon	1. Beuringin LB 2. Meunasah Teungoh LT	5.0323933, 97.31531
2	Bireuen	Kota Juang	1. Geulanggang 2. Meunasah Blang	5.2067313, 96.711344
		Juli	1. Meunasah Tambo 2. Juli Seutuy	5.1864704, 96.7026693
3.	Pidie	Pidie	1. Kampong Baro 2. Jawa Teubeng	5.3580667, 95.9413261
		Indrajaya	1. Meunasah Drien	5.3108487, 95.9459862

			2. Blang Lhok Kaju	
4	Aceh Besar	Indrapuri	1. Lam ilie Mesjid 2. Reukih Kepula	5.4117925,95.4418927
		Montasik	1. Atong 2. Mata Ie	5.465827,95.4340119
		Darussalam	1. Lambada Peukan	5.5859711,95.3913794
5	Aceh Jaya	Jaya/Lamno	Lhuet	5.0804551,95.3515282
		Setia Bakti	Lhok Bot	4.7639286, 95.5762011
		Pasie Raya	Pasie Teubee	4.4993835,95.8792798
		Teunom	Rambong Payong	4.451494, 95.8573616

2. Pengumpulan Data Produksi Padi di BPS Provinsi Aceh

Selain mengumpulkan data kuesioner, dikumpulkan juga data produksi padi dari tahun 2018 hingga 2024 dikompilasi berdasarkan laporan resmi BPS Aceh guna mendukung identifikasi tren pertanian dan perencanaan ketahanan pangan daerah. Informasi ini menjadi dasar dalam pemetaan wilayah prioritas pengembangan sistem spasial berbasis produksi komoditas padi.

Tabel 4.2. Produksi data padi (BPS Aceh, 2025)

Kabupaten	Produksi Padi (ton)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh Utara	375.153,85	396.467,64	388.190,19	360.353,40	323.839,47	236.839,84	344.303,81
Bireuen	166.766,79	171.161,97	184.943,58	150.400,84	137.057,19	133.428,17	160.178,81
Pidie	259.042,12	248.059,62	246.564,18	203.344,76	188.438,42	225.934,01	239.555,09
Aceh Besar	232.540,64	187.596,67	179.856,23	201.408,49	200.097,22	152.831,03	178.318,81
Aceh Jaya	65.841,73	47.252,94	54.913,79	49.550,64	42.784,33	53.843,97	52.636,91

Berdasarkan tabel di atas, terlihat tren produksi padi di lima kabupaten di Aceh dari tahun 2018 hingga 2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Kabupaten Aceh Utara mencatat produksi tertinggi secara konsisten, meskipun sempat menurun drastis pada tahun 2023 sebelum kembali meningkat di 2024. Bireuen dan Pidie menunjukkan pola penurunan di awal periode, namun Pidie berhasil pulih dengan peningkatan produksi di tahun-tahun terakhir. Aceh Besar mengalami penurunan tajam

pada 2019 dan 2023, sementara Aceh Jaya memiliki volume produksi paling rendah di antara kelima kabupaten, dengan tren yang relatif stabil namun cenderung menurun. Data ini mencerminkan dinamika pertanian padi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lokal selama tujuh tahun terakhir.

4.2 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan pemahaman kontekstual dalam pengembangan sistem pengelolaan data spasial di wilayah potensial. Informasi yang didapatkan adalah:

1. NASA POWER

NASA Prediction of Worldwide Energy Resources (POWER) merupakan layanan data iklim dan meteorologi global berbasis observasi satelit yang dikembangkan oleh National Aeronautics and Space Administration (NASA). Layanan ini menyediakan data harian iklim yang diperlukan yaitu variabel suhu, radiasi matahari, kelembaban, curah hujan, dan kecepatan angin, agar mendukung wilayah dengan keterbatasan stasiun cuaca darat (Rodrigues and Braga, 2021). Dalam konteks KKP, data NASA POWER dimanfaatkan sebagai dasar analisis kondisi agroklimat suatu wilayah untuk menilai kesesuaian lahan dan potensi produksi pangan. Parameter iklim tersebut diolah menjadi indikator yang merepresentasikan pengaruh lingkungan terhadap produktivitas pertanian, sehingga FSI dapat dihitung secara lebih objektif.

2. Food Security Index (FSI)

Food Security Index merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah berdasarkan kondisi sumber daya alam dan ketersediaan pangan. Dalam penelitian ini, FSI dihitung menggunakan dua komponen utama yaitu *Natural Resources & Resilience Score* yang memiliki bobot 60% dan *Availability Score* dengan bobot 40%. Kedua komponen ini menilai keberlanjutan iklim dan stabilitas kondisi lingkungan untuk mendukung produksi pangan, sementara komponen *Availability* mengukur ketersediaan air dan kesesuaian suhu untuk pertumbuhan tanaman padi.

Formula perhitungan FSI adalah sebagai berikut:

$$FSI = (NR \times 0.60) + (A \times 0.40)$$

dimana:

FSI = Food Security Index (skor 0-100)

NR = Natural Resources & Resilience Score

A = Availability Score

Nilai FSI yang dihasilkan kemudian diklasifikasikan ke dalam lima kategori menggunakan sistem klasifikasi *hybrid*, menggabungkan metode *percentile-based classification* dan *BPS-calibrated classification*. Sistem ini pertama kali menerapkan distribusi persentil 18-18-27-18-18 untuk mengklasifikasikan wilayah berdasarkan nilai

FSI dari data iklim, kemudian melakukan validasi dengan menghitung korelasi Spearman antara nilai FSI dengan data produksi pangan aktual dari BPS.

3. GADM GeoJSON

```

{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "GID_0": "IDN",
        "NAME_0": "Indonesia",
        "GID_1": "IDN.1_1",
        "NAME_1": "Aceh",
        "TYPE_1": "Propinsi",
        "ENGTYPE_1": "Province"
      },
      "geometry": {
        "type": "MultiPolygon",
        "coordinates": [
          [
            [[95.20, 5.52], [95.21, 5.53], ...]
          ]
        ]
      }
    }
  ]
}

```

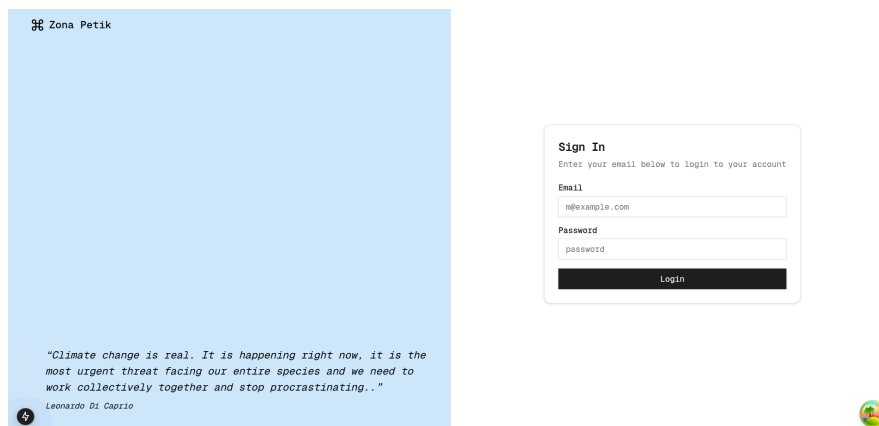
Gambar 4.2. Struktur GeoJSON GADM

GeoJSON adalah salah satu format data geospasial yang disediakan untuk merepresentasikan batas wilayah administratif suatu negara dalam bentuk digital. Dalam konteks sistem pemetaan, GeoJSON berfungsi sebagai standar format terbuka berbasis teks yang menggunakan struktur JavaScript Object Notation (JSON) untuk menyimpan fitur geografis seperti titik, garis, dan poligon (wilayah). GADM menyediakan data ini dalam berbagai tingkat hierarki—mulai dari level 0 (nasional) hingga level 4 (kecamatan) sehingga kompatibel dengan ekosistem pengembangan web melalui *library* leaflet.

4.3 Pengembangan Sistem

4.3.1 Implementasi *Frontend*

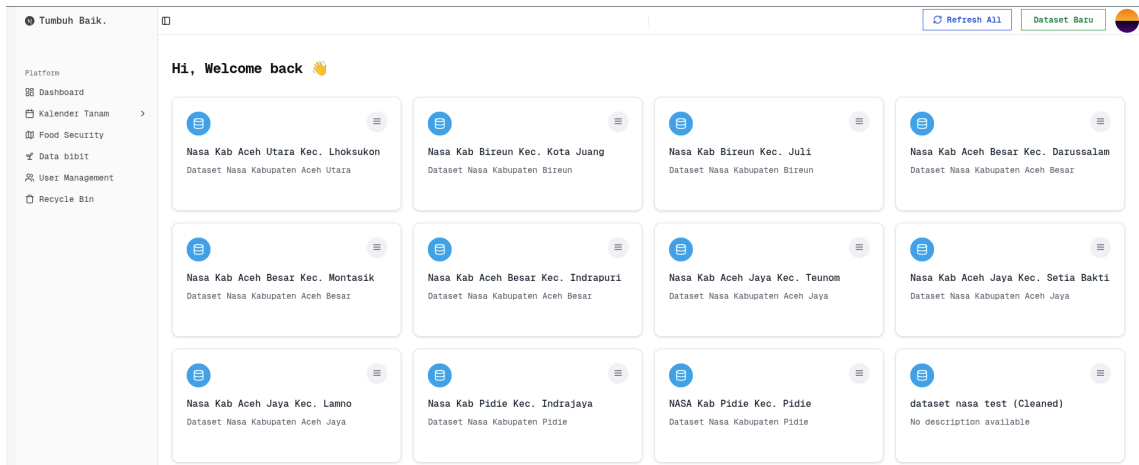
a. Halaman Login



Gambar 4.3. Halaman Login

Gambar diatas menunjukkan tampilan halaman login, di mana pengguna harus mengisi form berupa email dan kata sandi. Setelah berhasil login, sistem akan mengenali role pengguna. Jika pengguna merupakan user biasa, maka akan diarahkan ke halaman utama, sedangkan jika berperan sebagai admin, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard.

b. Halaman Dashboard



Gambar 4.4. Halaman *Dashboard*

Gambar diatas menunjukkan halaman dashboard yang hanya dapat diakses oleh admin. Halaman ini berisi daftar dataset yang digunakan oleh sistem, serta deskripsi singkat terkait isi data. Admin juga memiliki akses untuk mengunggah dataset baru melalui halaman ini.

c. Halaman Tambah Dataset

The screenshot shows a form titled 'Tambah Dataset'. It includes instructions to 'Unggah file CSV/JSON/XLSX atau ambil data dari NASA POWER API.' There are two main input methods: 'Upload File' and 'NASA POWER API'. The form contains several fields: 'Nama Dataset*' (filled with 'Nasa Aceh Utara Kec. Lhoksukon'), 'Deskripsi (Optional)' (filled with 'Dataset NASA Kab Aceh Utara'), 'Lokasi*' with dropdowns for 'Kabupaten' (selected 'Kabupaten Aceh Utara') and 'Kecamatan' (selected 'Kec. Lhoksukon'), 'Latitude' (5.0323933), 'Longitude' (97.31531), a date range 'Tanggal: 01 Jan 2005 - 31 Des 2024', and separate date pickers for 'Tanggal Mulai' (01 Jan 2005) and 'Tanggal Akhir' (31 Des 2024). At the bottom, there are buttons for 'Preview', 'Batal', and 'Simpan', along with a 'Hapus Tanggal' button.

Gambar 4.5. Tambah Dataset

Karena dataset bersifat *time-series* harian, sistem menyediakan fitur unggah dataset NASA POWER dengan sejumlah informasi pendukung. Pada saat proses

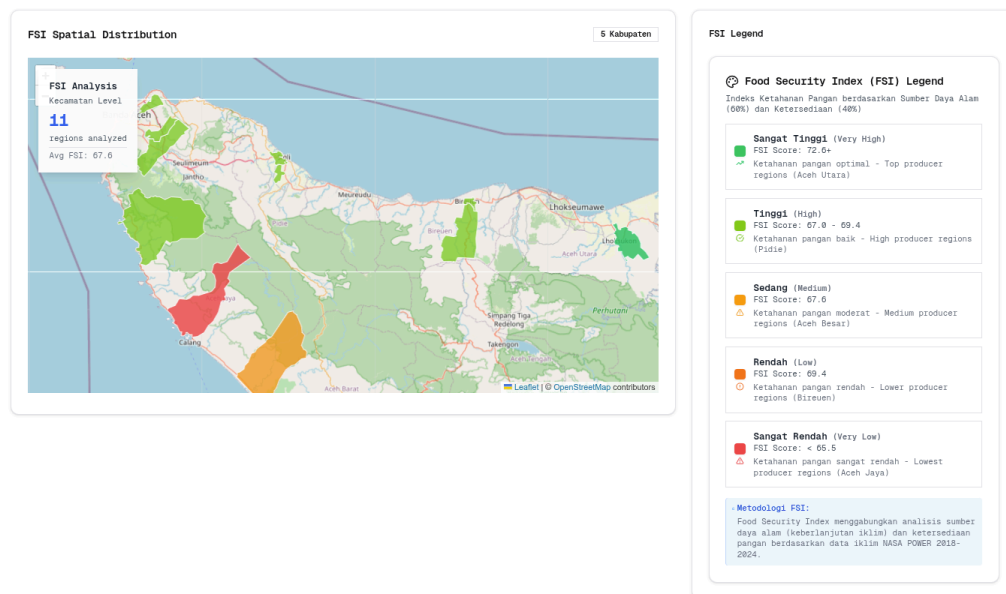
unggah, admin diwajibkan melengkapi beberapa atribut, meliputi nama dataset, deskripsi, lokasi pengambilan data (menggunakan *latitude* dan *longitude*), dan tanggal dataset. Dataset akan disimpan ke mongoDB *database*.

```
_id: ObjectId('6958bc08a2106ae9c65f5e90')
name: "Nasa Kab Aceh Utara Kec. Lhoksukon"
source: "Data NASA (https://power.larc.nasa.gov/)"
filename: "Nasa Kab Aceh Utara Kec. Lhoksukon.json"
collectionName: "Nasa Kab Aceh Utara Kec Lhoksukon"
fileSize: 1600916
totalRecords: 7578
fileType: "json"
status: "raw"
columns: Array (13)
description: "Dataset Nasa Kabupaten Aceh Utara"
isAPI: true
lastUpdated: 2026-01-03T06:49:44.939+00:00
apiConfig: Object
deletedAt: null
uploadDate: 2026-01-03T06:49:44.939+00:00
__v: 0
```

Gambar 4.6. *Response* dari MongoDB

Berdasarkan gambar diatas, dataset berhasil disimpan kedalam bentuk dataset-meta yaitu informasi singkat mengenai dataset yang diupload. Terdapat 13 columns, di mana setiap variabel iklim disimpan dalam bentuk array.

d. Halaman food security

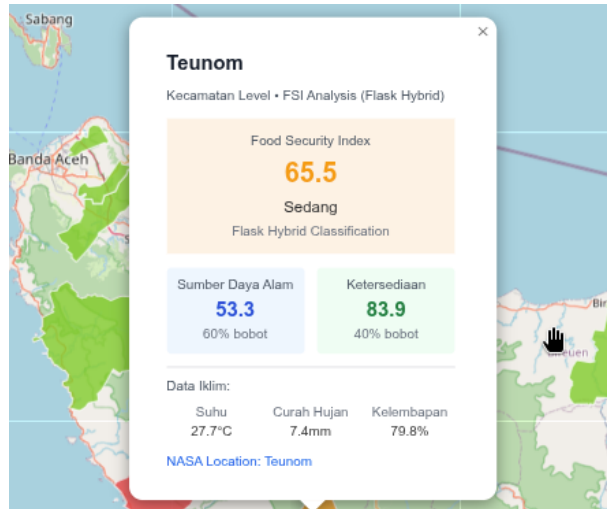


Gambar 4.7. Halaman FSI

Halaman diatas menunjukkan sebaran spasial Indeks Ketahanan Pangan (FSI) pada tingkat kecamatan di Provinsi Aceh, berdasarkan analisis gabungan antara keberlanjutan sumber daya alam (60%) dan ketersediaan pangan (40%) menggunakan data iklim NASA POWER periode 2018–2024. Sebanyak 11 kecamatan dianalisis, dengan rata-rata FSI sebesar 67.6.

Kecamatan Lhoksukon (Aceh Utara) menempati kategori Sangat Tinggi dengan FSI 72.6, didukung oleh kelayakan lahan padi yang cukup sesuai dan iklim yang stabil (T2M=27.0°C, RH2M=82%, PRECTOTCORR=5.6 mm/hari). Sementara itu,

kecamatan seperti Setia Bakti (Aceh Jaya) dan Teunom berada dalam kategori Sangat Rendah, dengan FSI masing-masing 62.8 dan 65.5.



Gambar 4.8. *Popup click di Kecamatan*

Hal ini dipengaruhi oleh kelayakan lahan yang kurang sesuai, produksi padi relatif rendah dari data BPS, dan curah hujan yang tinggi. Korelasi antara FSI dan produksi padi menunjukkan hubungan yang cukup baik (Spearman $\rho = 0.600$), sehingga klasifikasi spasial tetap menggunakan pendekatan *percentile* berbasis iklim. Kategori FSI terbagi menjadi lima tingkat: Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah, sebagaimana dijelaskan dalam legenda di samping peta. Adapun untuk nilai FSI di kecamatan lainnya dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3. Hasil Indeks Ketahanan Pangan Wilayah di Kecamatan Sampel

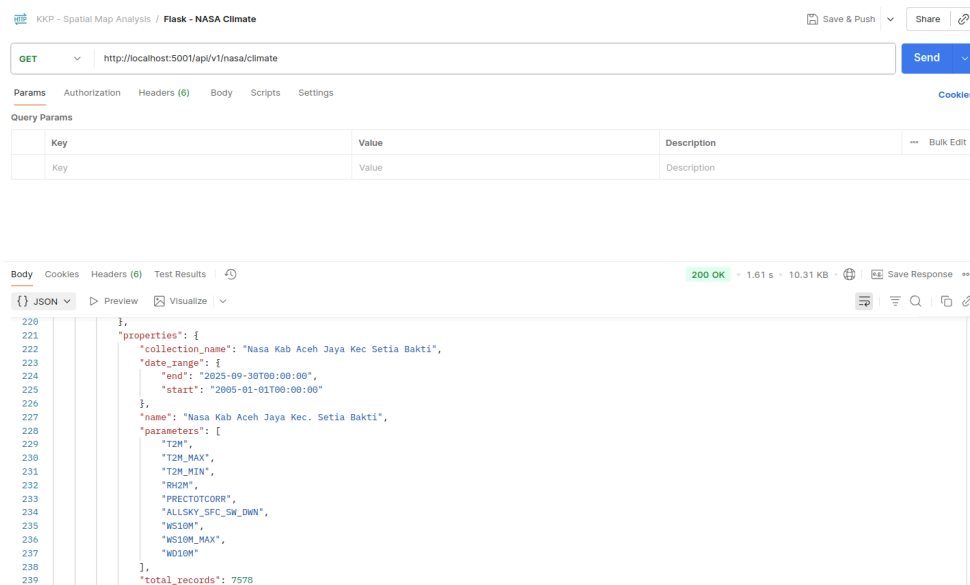
Peringkat	Kecamatan	Kabupaten	Nilai FSI	Kategori
1	Lhoksukon	Aceh Utara	72.6	Sangat Tinggi
2	Juli	Bireuen	69.4	Sangat Tinggi
3	Kota Juang	Bireuen	69.4	Tinggi
4	Indrapuri	Aceh Besar	67.6	Tinggi
5	Montasik	Aceh Besar	67.6	Tinggi
6	Darussalam	Aceh Besar	67.6	Tinggi
7	Pidie	Pidie	67.0	Tinggi
8	Indrajaya	Pidie	67.0	Tinggi
9	Jaya	Aceh Jaya	65.5	Sedang
10	Teunom	Aceh Jaya	65.5	Sedang

11	Setia Bakti	Aceh Jaya	62.8	Rendah
----	-------------	-----------	------	--------

4.4 Pengujian *Backend*

Proses pengembangan terhadap kebutuhan dilakukan berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Proses pengembangan backend dilakukan dengan menggunakan Flask. Adapun jenis pengujian yang dilakukan adalah pengujian API.

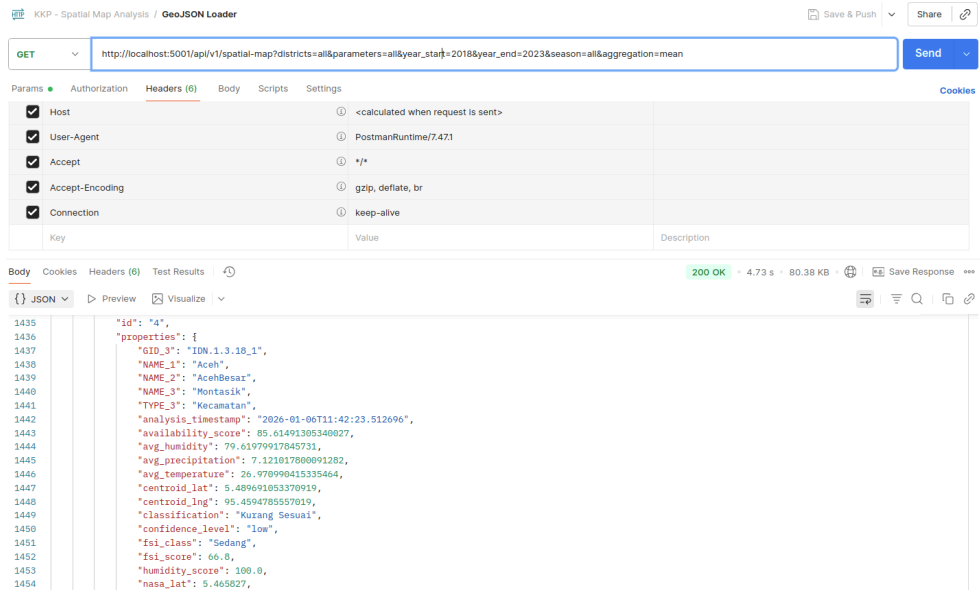
4.4.1 API Koneksi Flask ke *Database*



Gambar 4.9. Pengujian Koneksi Flask ke *Database*

Gambar diatas menunjukkan hasil pengujian koneksi antara aplikasi Flask dan database MongoDB melalui endpoint API /api/v1/nasa/climate. Berdasarkan respons JSON yang ditampilkan, sistem berhasil mengambil data iklim dari koleksi "Nasa Kab Aceh Jaya Kec Setia Bakti" dengan total 7.578 record yang mencakup parameter seperti suhu (T2M), kelembaban (RH2M), curah hujan (PRECTOTCORR), dan lainnya. Keberhasilan pemanggilan ini, yang juga tercermin dalam log proses *backend* sebelumnya, menandakan bahwa koneksi antara Flask dan MongoDB telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung proses analisis spasial.

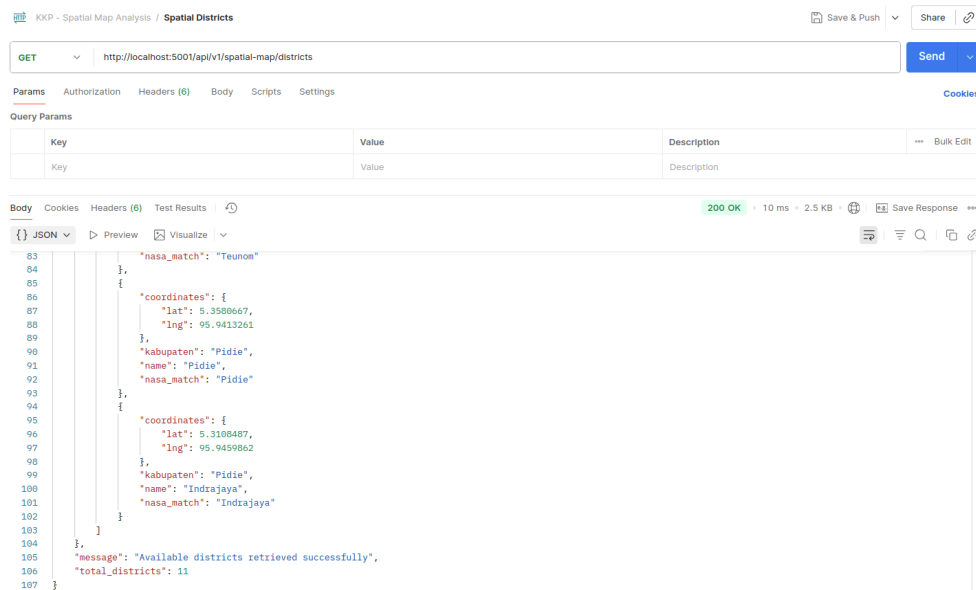
4.4.2 API Load data GeoJSON



Gambar 4.10. Load data GeoJSON

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa proses pemanggilan endpoint `spatial-map` berhasil dilakukan melalui aplikasi Postman dengan status respons 200 OK, waktu respons 4.73 detik, dan ukuran data sebesar 80.38 KB. Endpoint ini memuat data spasial dan lingkungan untuk kecamatan Montasik, Aceh Besar, termasuk informasi seperti suhu rata-rata (26.98°C), kelembaban (79.6%), curah hujan (7.12 mm/hari), serta skor ketersediaan dan klasifikasi FSI. Respons JSON menunjukkan bahwa data GeoJSON berhasil dimuat dan dianalisis oleh backend Flask, sesuai dengan log sebelumnya yang mencatat pemrosesan 11 kecamatan dari file `aceh_nasa_kecamatan.geojson`. Hal ini menandakan bahwa integrasi antara API Flask dan data spasial berjalan dengan baik dan mendukung analisis ketahanan pangan berbasis wilayah.

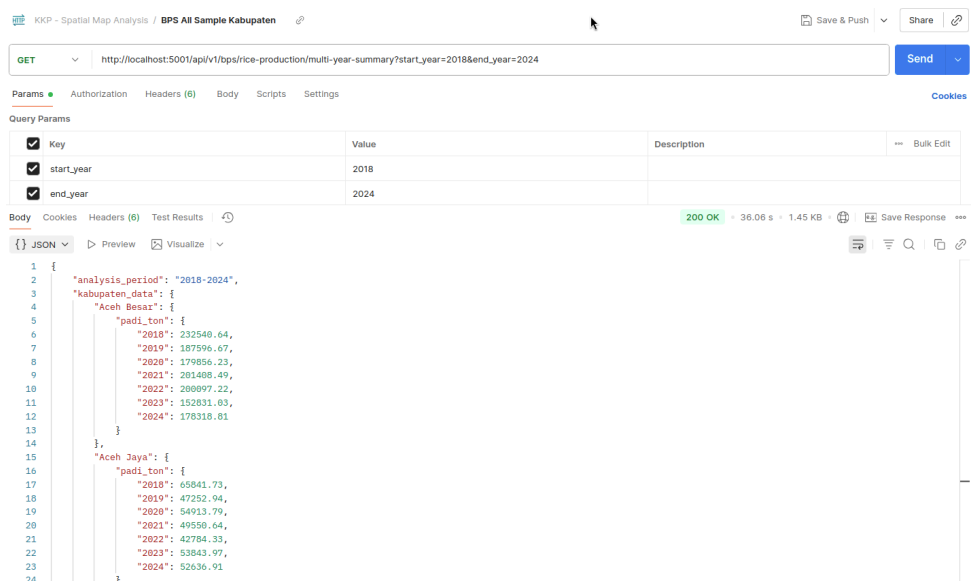
4.4.3 API Validasi antara GeoJSON dan koordinat dari dataset NASA



Gambar 4.11. Validasi data GeoJSON dan koordinat NASA

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa *endpoint* spatial-map/districts berhasil dipanggil melalui aplikasi Postman dengan respons JSON yang memuat data spasial dan koordinat geografis untuk beberapa kecamatan, seperti Pidie dan Indrajaya. Setiap entri mencantumkan nama kabupaten, kecamatan, serta koordinat latitude dan longitude yang telah dicocokkan dengan referensi data iklim NASA (*nasa_match*). Validasi ini menunjukkan bahwa sistem backend berhasil menghubungkan data GeoJSON lokal dengan koleksi iklim NASA secara akurat, sebagaimana tercermin dalam log proses sebelumnya. Hal ini menjadi bukti bahwa integrasi spasial dan sumber data eksternal telah berjalan sesuai harapan untuk mendukung analisis ketahanan pangan berbasis wilayah.

4.4.4 API Dapatkan data Produksi Padi BPS



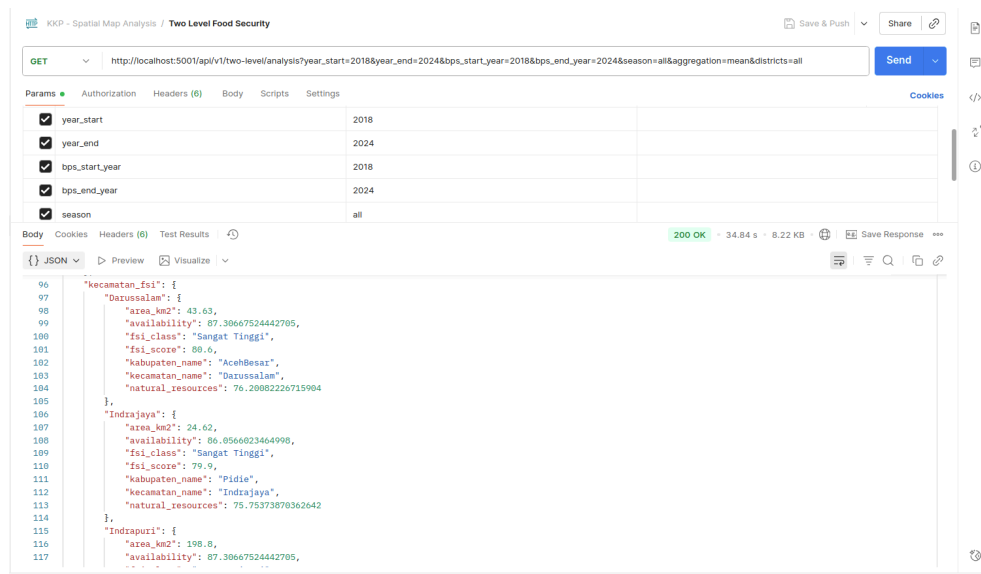
Gambar 4.12. Dapatkan data produksi Padi

Gambar ini menunjukkan hasil pengujian *endpoint* API untuk mendapatkan data produksi padi dari sumber resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Pengambilan data dilakukan melalui metode GET dengan parameter tahun mulai 2018 dan tahun akhir 2024, yang menghasilkan respons JSON berisi data produksi padi untuk kabupaten sampel. Diperlukan penggunaan API key BPS serta baseurl:

<https://webapi.bps.go.id/v1/api/interoperabilitas/datasource/simdasi>

yang mengakses langsung tabel produksi padi melalui *table_id* terenkripsi. Keberhasilan respons dengan status 200 OK menunjukkan bahwa integrasi antara backend Flask dan sumber data BPS berjalan dengan baik, memungkinkan sistem untuk menyajikan data statistik resmi secara dinamis dalam analisis spasial ketahanan pangan.

4.4.5 Food Security Index Analyzer



Gambar 4.15. Analisis FSI dari *backend* Flask

Gambar ini menampilkan hasil pemanggilan *endpoint* two-level/analysis yang digunakan untuk menghitung Food Security Index (FSI) secara spasial berdasarkan kombinasi dua komponen utama: sumber daya alam (60%) dan ketersediaan pangan (40%). Berdasarkan log proses yang telah dikirim sebelumnya, analisis ini dilakukan untuk seluruh kecamatan yang tersedia dalam data GeoJSON Aceh, dengan rentang tahun 2018–2024.

Respons JSON menunjukkan bahwa kecamatan seperti Darussalam (Aceh Besar) dan Indrajaya (Pidie) memperoleh klasifikasi FSI Sangat Tinggi, masing-masing dengan skor 80.6 dan 79.9. Nilai ini berasal dari kombinasi skor ketersediaan yang tinggi (di atas 86) dan sumber daya alam yang mendukung. Hasil ini konsisten dengan log backend yang mencatat proses pemanggilan data iklim NASA POWER, evaluasi kelayakan lahan padi, dan klasifikasi FSI menggunakan pendekatan hybrid percentile dan validasi BPS.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi dengan judul Implementasi NASA POWER untuk Sistem Pengelolaan Data Spasial di Wilayah Potensial Lumbung Pangan Aceh telah berhasil menunjukkan bahwa integrasi data iklim berbasis satelit dengan sistem informasi spasial mampu memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kesesuaian lahan dan ketahanan pangan di tingkat kecamatan. Melalui pemanfaatan *framework* Flask sebagai backend dan Next.js sebagai frontend, sistem yang dikembangkan dapat mengolah data iklim NASA POWER, data produksi padi dari BPS, serta data spasial GeoJSON untuk menghasilkan *Food Security Index* (FSI) yang divisualisasikan dalam bentuk peta. Hasil analisis menunjukkan adanya variasi tingkat ketahanan pangan antar kecamatan, dari kategori sangat tinggi hingga sangat rendah, yang selaras dengan kondisi iklim dan produksi padi aktual. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya membuktikan keberhasilan integrasi teknologi informasi dalam mendukung analisis ketahanan pangan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perencanaan wilayah dan kebijakan pangan di Aceh.

5.2 Saran

Adapun saran berdasarkan temuan ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem perlu dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan parameter iklim lain (misalnya radiasi matahari, kecepatan angin) untuk meningkatkan akurasi analisis kesesuaian lahan.
2. Integrasi dengan data produksi pangan terbaru dari BPS atau sumber resmi lainnya harus dilakukan secara berkala agar klasifikasi FSI tetap relevan.
3. Visualisasi spasial dapat diperluas dengan fitur time-series sehingga pengguna dapat melihat tren ketahanan pangan dari tahun ke tahun.
4. Pengembangan sistem ke depan dapat diarahkan pada skala provinsi atau nasional sehingga mendukung kebijakan ketahanan pangan secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agile SDLC (Software Development Life Cycle)*. (2025, July 23). GeeksforGeeks. Retrieved January 6, 2026, from <https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/agile-sdlc-software-development-life-cycle/>
- Badakhshan, P., Conboy, K., Grisold, T., & Brocke, J. v. Business Process Management Journal. *Agile business process management: A systematic literature review and an integrated framework*, 26(6), 1505-1523. 10.1108
- BPS Provinsi Aceh*. (2025, February 12). produksi padi dan beras menurut kabupaten/kota di provinsi aceh, 2022. Retrieved January 5, 2026, from <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/3/ZDNaak0yODBUVTIGYW5sa2REUkVUVVY1YVZkbmR6MDkjMw==/produksi-padi-sup-1--sup--dan-beras-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-aceh.html?year=2018>
- Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. (2023). *Empowerment and Development of Kajhu Village as a Disaster Resilient Village Based on Fasterization and Ecotourism*, 9(2), 68-75. <https://doi.org/10.22146/jpkm.83292>
- Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi - Tabel Statistik*. (2025, February 3). Badan Pusat Statistik. Retrieved January 6, 2026, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ5OCMy/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html>
- Rodrigues, G. C., & Braga, R. P. (2021). Evaluation of NASA POWER Reanalysis Products to Estimate Daily Weather Variables in a Hot Summer Mediterranean Climate. *Agronomy*, 11(6), 1207. 10.3390
- Tsunami and Disaster Mitigation Research Center*. TDMRC. Retrieved January 5, 2026, from <https://tdmrc.usk.ac.id/>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Kendali Pelaksanaan KKP

KKP-03

Pelaksanaan KKP

KARTU KENDALI KULIAH KERJA PRAKTIK (KKP)

Lokasi KKP : Jl. Hamzah Fansuri No.8, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23111

Tanggal	Jam kerja	Jenis kegiatan dan penjelasannya	Paraf Pembimbing Lapangan
8 Juli 2025	08.00 - 16.00	- Pengenalan lingkungan kerja di TDMRC USK dan orientasi tugas KKP. - Diskusi awal mengenai kebutuhan sistem	
9 Juli 2025	08.00 - 16.00	- Identifikasi data iklim NASA POWER yang relevan (T2M, RH2M, PRECTOTCORR). - Persiapan struktur database MongoDB untuk menyimpan data time-series iklim.	
10 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Implementasi awal koneksi Flask ke MongoDB (uji endpoint API iklim). - Validasi respons JSON dari koleksi kecamatan (contoh: Setia Bakti).	
11 Juli 2025	10.00 - 16.30	- Pengujian API spatial-map untuk load data GeoJSON kecamatan Aceh. - Verifikasi koordinat spasial dengan data NASA (sinkronisasi lat/long).	
14 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Diskusi mengenai rancangan arsitektur Model-Service-Controller. - Kembangkan Climate Data Service untuk agregasi data iklim.	
15 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Implementasi Rice Analyzer Service untuk menghitung kesesuaian lahan padi. - Uji coba threshold iklim optimal sesuai log (contoh: Lhoksukon cukup sesuai, skor 55.6).	
16 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Pengembangan Food Security Analyzer Service dengan hybrid classification. - Uji korelasi FSI-produksi padi menggunakan data BPS (Spearman $\rho = 0.6$).	
17 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Pengujian API spatial-map/districts untuk validasi nama kecamatan dan koordinat. - Sinkronisasi data GeoJSON dengan koleksi NASA POWER.	

18 Juli 2025	10.00 - 16.30	- Integrasi API BPS untuk produksi padi multi-tahun (2018–2024). <code>bps/rice-production/multi-year-summary</code> dengan respons JSON Aceh Besar & Aceh Jaya.	
21 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Pengujian API two-level/analysis untuk kombinasi sumber daya alam (60%) dan ketersediaan (40%). - Analisis awal FSI Darussalam & Indrajaya (kategori Sangat Tinggi).	
22 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Validasi hasil FSI dengan data produksi padi BPS. - Diskusi hasil klasifikasi FSI antar kecamatan (Sangat Tinggi–Sangat Rendah).	
23 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Pengembangan fitur visualisasi spasial dengan Leaflet/Mapbox - Integrasi peta interaktif dengan hasil FSI dari backend Flask.	
24 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Uji coba interaktif dashboard untuk menampilkan tren FSI per tahun. - Validasi tampilan legend FSI sesuai kategori (ST, T, S, R, SR).	
25 Juli 2025	10.00 - 16.30	- Perbaikan API response agar lebih efisien (optimasi query MongoDB).	
28 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Pengujian sistem end-to-end: frontend Next.js ↔ backend Flask ↔ MongoDB. - Validasi hasil analisis spasial dengan log FSI (contoh: Setia Bakti FSI 62.8, Sangat Rendah).	
29 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Diskusi hasil uji sistem dengan pembimbing lapangan. - Penyusunan draft laporan Bab IV (hasil dan pembahasan).	
30 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Penyempurnaan fitur <i>time-series query</i> untuk analisis iklim per tahun. - Uji coba visualisasi tren curah hujan dan suhu rata-rata.	
31 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Integrasi fitur input parameter analisis (tahun, musim, agregasi). - Uji fleksibilitas API <i>spatial-map</i> dengan berbagai konfigurasi.	
1 Agustus 2025	10.00 - 16.30	- Review hasil klasifikasi FSI dengan pembimbing. - Penyusunan narasi interpretasi hasil untuk Bab V (kesimpulan & saran).	

4 Agustus 2025	10.00 - 17.00	- Finalisasi dokumentasi teknis sistem (arsitektur, API, database). - Penyusunan lampiran screenshot pengujian API (Postman).	
5 Agustus 2025	10.00 - 17.00	- Penyusunan Bab III (metode kerja) dengan referensi log Flask.	
6 Agustus 2025	10.00 - 17.00	- Penyusunan Bab IV (hasil dan pembahasan) dengan contoh kasus Darussalam & Indrajaya.	
7 Agustus 2025	10.00 - 17.00	- Finalisasi laporan KKP dan persiapan presentasi hasil.	
8 Agustus 2025	10.00 - 16.30	- Serah terima laporan dan sistem - Presentasi Akhir	

Mengetahui,
Pembimbing Lapangan



Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si.
NIP. 197405252000031004

1 Desember 2025
Dibuat oleh,



Furqan Ramadhan
NPM. 2108107010013

Lampiran 2. Lembar Penilaian KKP oleh Pembimbing Lapangan

KKP-04

NILAI PELAKSANAAN KKP DI LAPANGAN

Nama Mahasiswa : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Prodi : S1 Informatika
Judul KKP : Implementasi NASA POWER untuk Sistem Pengelolaan
Data Spasial di Wilayah Potensial Lumbung Pangan
Aceh

No.	Aspek yang Dinilai	Nilai Angka'
1.	Kedisiplinan dalam melaksanakan tugas	92
2.	Keseriusan dalam pelaksanaan KKP	89
3.	Keterampilan dalam bekerja	95
	Rata-rata nilai $(1 + 2 + 3) : 3$	92

1 Desember 2025
Pembimbing Lapangan,



Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si.
NIP. 197405252000031004

Catatan:

1. "Nilai diberikan dalam bentuk angka mutlak skala 0 – 100 dengan Kategori nilai :
 $A \geq 87$
 $78 \geq AB < 87$
 $69 \leq B < 78$
 $BC < 69$

Lampiran 3. Form Bimbingan KKP

Lampiran 4. Biodata KKP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
JURUSAN INFORMATIKA

Jalan Syech Abdurrauf Nomor 3, Darussalam, Banda Aceh 23111, Gedung A Lt. 3
Telepon +6285101420565

Laman www.informatika.usk.ac.id, Surel informatika@fmipa.usk.ac.id

BIODATA

Nama Lengkap	: Furqan Ramadhan
Tempat & Tanggal Lahir	: Banda Aceh
NPM	: 2108107010013
Fakultas/Jurusan/Prodi	: FMIPA/ S1 Informatika
Jumlah SKS dan semester berjalan	: 162
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3.39
Bidang Keahlian/Minat	: Rekayasa Perangkat Lunak
Jenis Kelamin	: Laki laki
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Alamat di Banda Aceh	: Jl. Meulu D26 Sektor Timur, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh, 23111
Telepon/HP	: 085207879445



Darussalam, 6 Januari 2026

Yang bersangkutan,

Furqan Ramadhan

NPM. 2108107010013

Lampiran 5. Transkrip Akademik



UNIVERSITAS SYIAH KUALA

MIPA

Jl. Syekh Abdul Rauf, Darussalam banda aceh 23111
Telepon/Fax; 0651-8012505 <http://www.fmipa.usk.ac.id>

TRANSKRIP AKADEMIK SEMENTARA

Nama : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Tempat Lahir : Banda Aceh
Tanggal Lahir : 26-10-2003

Fakultas : MIPA
Program Studi : Informatika
Program Pendidikan : Strata 1

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Nilai	No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Nilai
1	MKWU1005	KEBENCANAAN DAN LINGKUNGAN	2	A	51	SINF2024	SISTEM INFORMASI GEOGRAFI	2	A
2	MKWU1002	KEWARGANEGARAAN	2	A	52	SINF1004	STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA	2	AB
3	MKWU1006	PEMBINAAN KARAKTER I	0	A	53	SINF2018	TEORI GRAF	2	B
4	SMPA1007	PENGANTAR BIOLOGI	2	AB	54	SINF2036	VISUALISASI DATA	2	B
5	SMPA1003	PENGANTAR FISIKA	2	AB	55	SINF6081	ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK	2	AB
6	SMPA1001	PENGANTAR KALKULUS	3	BC	56	SINF3031	KECERDASAN ARTIFISIAL	2	AB
7	SMPA1005	PENGANTAR KIMIA	2	A	57	MKWUP001	KULIAH KERJA NYATA	2	A
8	SMPA1009	PENGANTAR REVOLUSI INDUSTRI	2	A	58	SINF6045	PENELUSURAN INFORMASI	2	B
9	SINF6099	PRAKTIKUM PENGANTAR BIOLOGI	1	AB	59	SINF6083	PRAKTIKUM ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK	1	AB
10	SINF6095	PRAKTIKUM PENGANTAR FISIKA	1	AB	60	SINF3033	PRAKTIKUM KECERDASAN ARTIFISIAL	1	AB
11	SINF6097	PRAKTIKUM PENGANTAR KIMIA	1	A	61	SINF6047	PRAKTIKUM PENELUSURAN INFORMASI	1	B
12	SINF1005	PRAKTIKUM PENGANTAR REVOLUSI INDUSTRI	1	A	62	SINF3040	SISTEM INFORMASI	2	A
13	MKWU1003	BAHASA INDONESIA	2	A	63	SINF2027	INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER	2	A
14	MKWU1004	BAHASA INGGRIS	2	AB	64	SINF3048	KOMUNIKASI BISNIS DAN KEAHLIAN INTERPERSONAL	2	A
15	SINF1012	BASIS DATA I	2	AB	65	SINF6086	KUALITAS PERANGKAT LUNAK	2	A
16	SINF1008	JARINGAN KOMPUTER	2	A	66	SINF3042	METODOLOGI PENELITIAN	2	A
17	SMPA1011	METODE STATISTIKA	2	A	67	SINF6050	PEMBELAJARAN MESIN	2	A
18	MKWU1001	PANCASILA	2	AB	68	SINF3044	PEMROGRAMAN BERBASIS MOBILE	2	A
19	MKWU1007	PEMBINAAN KARAKTER II	0	A	69	SINF6054	PEMROSESAN BAHASA ALAMI	2	A
20	SINF1001	PEMROGRAMAN	3	B	70	SINF2029	PRAKTIKUM INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER	1	A
21	SINF1014	PRAKTIKUM BASIS DATA I	1	AB	71	SINF6088	PRAKTIKUM KUALITAS PERANGKAT LUNAK	1	A
22	SINF1010	PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	1	A	72	SINF6052	PRAKTIKUM PEMBELAJARAN MESIN	1	A
23	SINF6101	PRAKTIKUM METODE STATISTIKA	1	A	73	SINF3046	PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERBASIS MOBILE	1	A
24	SINF1003	PRAKTIKUM PEMROGRAMAN	1	B	74	SINF6056	PRAKTIKUM PEMROSESAN BAHASA ALAMI	1	A
25	SINF1002	STRUKTUR DISKRIT	3	B	75	SINF6080	PRAKTIKUM PROYEK PERANGKAT LUNAK	1	A
26	SINF2009	ALJABAR LINIER	2	AB	76	SINF6078	PROYEK PERANGKAT LUNAK	2	A
27	SINF2019	BASIS DATA II	2	A	77	SINF3039	TEORI BAHASA DAN AUTOMATA	2	BC
28	SINF3035	DATA MINING	2	B	78	SINF3041	PRAKTIKUM TEORI BAHASA DAN AUTOMATA	1	BC
29	SMPA3013	KEWIRAUSAHAAN	2	A	79	SINF4043	SEMINAR	2	AB
30	SINF2011	KOMPUTASI NUMERIK	2	A	80	SINF6053	BIOINFORMATIKA	2	AB
31	SINF2007	LOGIKA	2	A	81	SINF6055	PRAKTIKUM BIOINFORMATIKA	1	A
32	SINF2015	PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK	2	AB	82	SINF6069	KEAMANAN SIBER	2	A
33	MKWU2001	PENDIDIKAN AGAMA	2	A	83	SINF6071	PRAKTIKUM KEAMANAN SIBER	1	A
34	SINF2021	PRAKTIKUM BASIS DATA II	1	A	84	SINF6073	PROTOKOL JARINGAN MAJU	2	A
35	SINF3037	PRAKTIKUM DATA MINING	1	B	85	SINF6075	PRAKTIKUM PROTOKOL JARINGAN MAJU	1	A
36	SMPA3015	PRAKTIKUM KEWIRAUSAHAAN	1	A	86	SINF6077	PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL PERANGKAT LUNAK	2	A
37	SINF2013	PRAKTIKUM KOMPUTASI NUMERIK	1	A	87	SINF6079	PRAKTIKUM PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL PERANGKAT LUNAK	1	A
38	SINF2017	PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK	1	AB	88	SINF6062	PENGINDERAAN JAUH	2	E
39	SINF2025	PRAKTIKUM SISTEM OPERASI	1	A	89	SINF6064	PRAKTIKUM PENGINDERAAN JAUH	1	E
40	SINF2023	SISTEM OPERASI	2	A	90	SINF6082	PERANGKAT LUNAK BERBASIS KOMPONEN	2	A
41	SINF2016	ETIKA TEKNOLOGI INFORMASI	2	A	91	SINF6084	PRAKTIKUM PERANGKAT LUNAK BERBASIS KOMPONEN	1	A
42	SINF2028	KOMUNIKASI DATA	2	A	92	SINF6090	KRIPTOGRAFI DAN KEAMANAN DATA	2	A
43	SINF2032	PEMROGRAMAN BERBASIS WEB	2	A	93	SINF6092	PRAKTIKUM KRIPTOGRAFI DAN KEAMANAN DATA	1	AB
44	SINF2030	PRAKTIKUM KOMUNIKASI DATA	1	A	94	SINF6098	PEMASARAN DIGITAL DAN VISUALISASI PRODUK	2	D
45	SINF2034	PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERBASIS WEB	1	A	95	SINF6065**	MANAJEMEN SURVEI DAN PEMETAAN	2	X
46	SINF2022	PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK	1	A	96	SINF6067**	PRAKTIKUM MANAJEMEN SURVEI DAN PEMETAAN	1	X
47	SINF2026	PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFI	1	A	97	SMPAP001**	KULIAH KERJA PRAKTIK	3	X
48	SINF1006	PRAKTIKUM STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA	1	AB	98	SMPAP002**	PROPOSAL PENELITIAN	2	X
49	SINF2038	PRAKTIKUM VISUALISASI DATA	1	B	99	SMPAP001**	TUGAS AKHIR	4	X
50	SINF2020	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	2	A					

Jumlah Mata Kuliah: 99, Jumlah SKS: 162, Jumlah Bobot: 539, IPK: 3.39

A=4.0, AB=3.5, B=3.0, BC=2.5, C=2, D=1, E=0

KETERANGAN :

1. **:Matakuliah yang sedang diambil
2. Perhitungan bobot, total SKS, dan IPK tidak memperhitungkan mata kuliah semester berjalan yang masih bernilai X.

Lampiran 6. Fotokopi KTM



Lampiran 7. Fotokopi SPP Semester Berjalan



Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam
Banda Aceh, Aceh, 23111
Telp: 0651-6303969
www.usk.ac.id

Tanggal Cetak :26/11/2025
Jam :12:55:08

SLIP PENGANTI BUKTI BAYAR UKT/SPP

NPM : 2108107010013
NAMA : Furqan Ramadhan
FAKULTAS : MIPA
PROGRAM STUDI : Informatika
SEMESTER : Ganjil 2025/2026



UPT TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) - Universitas Syiah Kuala
www.ict.usk.ac.id

Lampiran 8. Surat Pernyataan Mengikuti KKP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
JURUSAN INFORMATIKA
Jalan Syech Abdurrauf Nomor 3, Darussalam, Banda Aceh 23111, Gedung A Lt. 3
Telepon +6285101420565
Laman www.informatika.usk.ac.id, Surel informatika@fmipa.usk.ac.id

SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI KKP

Saya yang bertanda tanda di bawah ini :

Nama : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Program Studi : S1 Informatika
Semester : 9
Alamat : Jl. Meulu D26 Sektor Timur, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah
Kuala, Banda Aceh, 23111
No. Hp : 085207879445

Dengan ini menyatakan bersedia dan benar akan mengikuti Kuliah Kerja Praktik (KKP) yang dilaksanakan di TDMRC USK. Saya bersedia dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan kampus maupun di unit TDMRC. Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 6 Januari 2026

Yang Menyatakan,

Furqan Ramadhan

Lampiran 9. Persetujuan KKP dan Pembimbing

Lampiran 10. Rencana Kerja dan Sinopsis KKP

Lampiran 11. Permohonan Izin Pengantar KKP

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SYIAH KUALA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Jalan Syech Abdurrauf Nomor 3, Darussalam, Banda Aceh 23111, Gedung A Telepon: (0651) 8012505, Faksimile: (0651) 8012505 Laman: www.fmipa.usk.ac.id, Surel: fmipa@usk.ac.id
---	---

Nomor : 3824/UN11.F8/PK.01.06/2025	3 Juli 2025
Hal : Mohon Izin KKP	

Yth. Direktur TDMRC USK
Darussalam, Banda Aceh

Dalam upaya mendapatkan pengalaman kerja sekaligus untuk mempraktekkan ilmu yang telah dipelajari, FMIPA USK mewajibkan mahasiswanya untuk melaksanakan KKP dengan waktu pelaksanaan minimal satu bulan efektif.

Memenuhi maksud tersebut, akan datang menghadap Saudara mahasiswa kami yaitu:

Nama	: Furqan Ramadhan
NPM	: 2108107010013
Departemen	: Informatika

Waktu Pelaksanaan : Juli 2025

dalam hal ini kami mohon bantuan Saudara agar dapat memberi izin dan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.



Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan
Kemiskinan,
Dr. H. Wira Dharma, S.Si., M.P., M.Si
NIP-197105232006041001

Lampiran 12. Surat Pernyataan Izin Orang Tua/Wali Mahasiswa

SURAT PERNYATAAN IZIN ORANG TUA/WALI MAHASISWA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariwansyah Sulaiman, S.T.
Umur : 53 Tahun
Alamat : Lr. Lam Kuta Gampong Lampermei, Kec. Krueng Barona Jaya,
Aceh Besar, 23370
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Adalah orang tua/wali dari mahasiswa:

Nama : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Program Studi : S1 Informatika
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah wali dari mahasiswa di atas, dan memberikan izin kepadanya untuk mengikuti KKP di TDMRC USK serta bersedia mengikuti aturan dan ketentuan yang ditetapkan Prodi S1 Informatika dan Fakultas MIPA USK.

Aceh Besar, 30 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Ariwansyah Sulaiman, S.T.